

№2_Метрология_стандартизация_и_сертификация

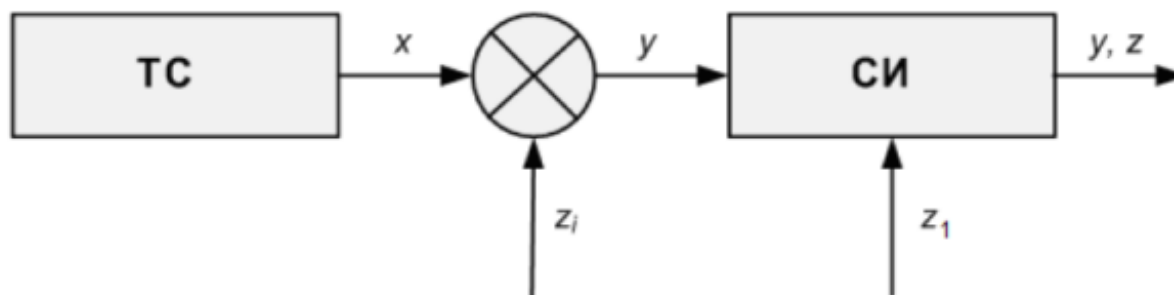
План

- Основы техники измерений параметров технических систем
 - Модель измерения и основные постулаты метрологии
 - Постулаты метрологии
 - Виды и методы измерений
 - Виды измерений
 - Методы измерений
 - Погрешности измерения

Основы техники измерений параметров технических систем

Модель измерения и основные постулаты метрологии

Модель измерений:



В процессе измерения как на *техническое средство*, так и на *средство измерений* воздействуют различные помехи, как *внешние* так и *внутренние*.

Внешние:

- Работа двигателя.

- Работа систем теле и радио трансляции.
- Грозовые разряды.

Внутренние:

- Излучение сигнала с других трактов передачи данного устройства.

Поэтому любые измерения, как правило, не будут отражать истинное значение физической величины.

Истинное значение физической величины – это *значение*, которое *идеальным образом отражает* в качественном и количественном отношениях соответствующее *свойство технического средства* через его выходной параметр.

Так как истинное значение есть идеальное, то в качестве наиболее близкого к нему используют *действительное значение*.

Действительное значение физической величины – это значение, наиболее *ближайшее к истинному* значению физической величины, найденное экспериментальным путём. Например с помощью более точных средств измерений.

Контроль – частный случай измерения. Проводится с целью установления *соответствия измеряемой величины заданному допуску*.

Испытание – это *воспроизведение* в заданной последовательности определённых *воздействий*, *измерение реакций* объектов *на данное воздействие* и регистрация этих реакций.

Диагностирование системы – это *процесс распознавания состояния элементов* этой системы в данный момент времени.

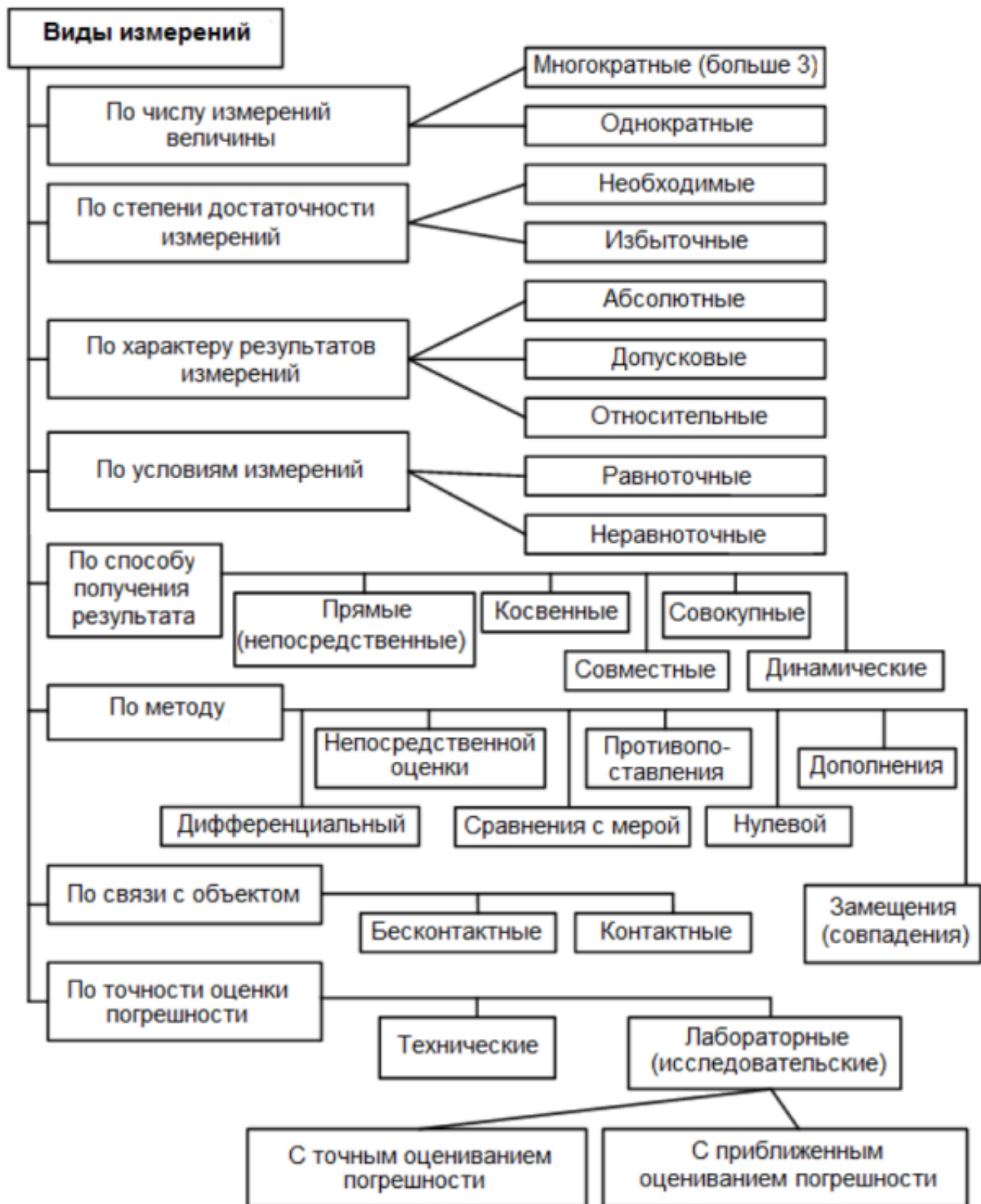
Постулаты метрологии

1. *Истинное значение* определяемой величины *существует и оно постоянно*.

2. *Истинное значение* определяемой величины *отыскать невозможно*.

Виды и методы измерений

Виды измерений



Однократные измерения - измерения выполненные один раз.

Многократные измерения - измерения физической величины одного и того же размера, результат которого получен из нескольких следующих друг за другом измерений.

Абсолютные измерения - это измерения, которые основаны на прямых измерениях одной или нескольких основных величин или на использовании значений физических констант.

Допусковые измерения - измерения фиксируют лишь отклонение параметра от установочных значений (годен - негоден).

Относительные измерения - измерения, при которых искомую величину сравнивают с одноименной величиной, играющей роль единицы ил принятой за исходную.

Равноточные измерения - это ряд измерений какой-либо величины, выполненными одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью.

Неравноточные измерения - это ряд измерений какой-либо величины, выполненными различающимися по точности средствами измерений и/или в разных и тех же условиях.

Прямые (непосредственные) измерения - это измерения при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных.

Косвенные измерения - это такие измерения, когда искомые значения величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами найденными прямыми измерениями.

Совместные измерения - это измерения двух или нескольких разноимённые величин для нахождения функциональной зависимости между ними.

Совокупные измерения - осуществляются путём одновременного измерения нескольких одноимённых величин, при которых

искомое значение находят решением системы уравнений с использованием данных величин.

Динамические измерения - это измерения величин размеры которых изменяются с течением времени.

Методы измерений

Методика - это технология выполнения измерений с целью наилучшей реализации метода.

Метод непосредственной оценки - значение величины измеряют непосредственно по отчётному устройству измерительного прибора.

Метод сравнения с мерой - измеряемую величину сравнивают с величиной воспроизводимой мерой.

Метод дополнения - значения измеряемой величины дополняются мерой этой же величины с таким расчётом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма равная заранее заданному значению.

Дифференциальный метод - измерение разности между измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой.

Нулевой метод - аналогичен дифференциальному, но разность между измеряемой величиной и мерой сводится к нулю.

Метод замещения - это метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают известной величиной воспроизводимой мерой.

Метод совпадений - разность между сравниваемыми величинами измеряют используя совпадения отметок шкал или сигналов. Например при измерении штангенциркулем или микрометром.

Погрешности измерения

При практическом использовании тех или иных измерений важно оценить их **ТОЧНОСТЬ**.

Точность измерений - это степень приближения результатов измерений к некоторому действительному значению.

Для количественной оценки используется понятие погрешность измерений. Чем выше погрешность, тем меньше точность.

Погрешность измерений $\Delta x_{\text{изм}}$ - это отклонения результата измерения $x_{\text{изм}}$ от истинного (действительного) значения измеряемой величины $x_{\text{д}}$. $\Delta x_{\text{изм}} = x_{\text{изм}} - x_{\text{д}}$.

Абсолютная погрешность - это алгебраическая разность между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины выраженная в тех же единицах что и величина.

$$\Delta = x_{\text{изм}} - x_{\text{д}}.$$

Относительная погрешность - отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины в виде выражения $\delta = \pm \frac{\Delta}{x_{\text{д}}} \cdot 100\%$.